

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความสำคัญและที่มาของโครงการ

ปัจจุบันเทคโนโลยีทางฮาร์ดแวร์ได้พัฒนารุดหน้าไปอย่างรวดเร็วมาก และการออกแบบฮาร์ดแวร์แต่ละครั้งนั้นจะต้องสิ้นเปลืองงบประมาณในการทดลองไปมากมาย ซึ่งเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณไปเป็นส่วนมากกับการทดลองดังกล่าวนี้กับการทดลองกับอุปกรณ์จริง ดังนั้นจึงมีการสร้างโปรแกรมขึ้นมาเพื่อที่จะใช้ในการจำลองการทำงานของอุปกรณ์เหล่านั้นขึ้นมาเพื่อความประหยัด ซึ่งในการออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ในปัจจุบันได้มีโปรแกรมจำลองการออกแบบ และการพัฒนาเกิดขึ้นมากมาย โดยโปรแกรมเหล่านี้มีศักยภาพในการประมวลผลและจำลองการทำงานที่ซับซ้อนได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ แต่ทั้งนี้ผู้พัฒนาต้องมีความรู้และเข้าใจในระบบการเชื่อมต่อและใช้งานอย่างชัดเจน

จากเนื้อหาที่กล่าวข้างต้น จะแสดงให้เห็นว่าผู้พัฒนาต้องเป็นผู้พัฒนาที่มีประสบการณ์มาแล้วพอสมควร ดังนั้นจะเป็นการยากแก่ผู้เริ่มต้นพัฒนา ดังนั้นผู้จัดทำโครงการเล็งเห็นว่าสมควรจะพัฒนาโปรแกรมจำลองการทำงานวงจรดิจิทัล แบบเบื้องต้น หรือที่เรียกว่าแบบทางอุดมคติ ซึ่งจะเหมาะแก่ผู้เริ่มต้นศึกษาการพัฒนาฮาร์ดแวร์ และรวมไปถึง ผู้พัฒนาฮาร์ดแวร์ที่ระบบมีความซับซ้อนที่ต้องการออกแบบระบบเบื้องต้นทาง อุดมคติ เป็นต้น

ซึ่งโปรแกรมที่เราจะออกแบบมานี้จะเน้นให้ลักษณะง่ายต่อการใช้งานของผู้ใช้เพื่อให้ผู้ใช้ระดับเริ่มต้นได้ใช้งานได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้มุ่งหวังเพื่อที่จะสร้างโปรแกรมขึ้นมาเพื่อที่จะใช้ในการทดลองการทำงานของวงจรดิจิทัล เพื่อลดต้นทุนในการนำวงจรจริง ๆ มาทดลองในการออกแบบ และ ลดปัญหาเรื่องอุปกรณ์เสียหายขณะทำการทดลอง พร้อมทั้งทำให้การทดลองออกแบบทางด้านฮาร์ดแวร์เป็นไปได้อย่างสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น และ ทำให้งานออกแบบมีความคล่องตัวกว่าการใช้วงจรจริงมาทดลอง ดังนั้นปริญญานิพนธ์นี้จะเสนอโปรแกรมจำลองการทำงาน (Digital Circuit Simulator) ซึ่งจะทำให้การออกแบบวงจรทางด้านดิจิทัล ในงานออกแบบฮาร์ดแวร์ให้มีความสะดวกรวดเร็วในการออกแบบ และ มีการใช้งานที่ง่ายขึ้น

1.3 ขอบเขตของโครงการ

ในปฏิญานิพนธ์ฉบับนี้ได้นำเสนอโปรแกรมจำลองการทำงานของวงจรดิจิทัล ซึ่งจะ สามารถจำลองการทำงานทางดิจิทัลได้ และ สามารถจำลองการทำงานของอุปกรณ์ดิจิทัลจำพวก Gate พื้นฐานต่าง ๆ ได้ เช่น AND Gate , OR Gate , NOR Gate , NAND Gate , NOT Gate , XOR Gate และ XNOR Gate และ สามารถจะลองการทำงานของอุปกรณ์ที่มีลักษณะการทำงานเป็น State อย่างพวก Flip Flop ต่างๆ ได้ เช่น D Flip Flop , T Flip Flop , RS Flip Flop และ JK Flip Flop และ รองรับการจำลองการทำงานของอุปกรณ์อินพุตต่าง ๆ ได้ เช่น Switch , Dip Switch และ KeyPad พร้อมทั้งจำลองการทำงานของอุปกรณ์ที่เป็นเอาต์พุตได้ดังนี้ คือ LED แสดงผล , 7SEGMENT และ LED METRIX ซึ่งการจำลองการทำงานทั้งหมดนี้จะเน้นที่การใช้งานให้ง่าย และ สะดวกต่อผู้ใช้งาน

1.4 วิธีการดำเนินการ

1. ศึกษาการทำงานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าใจการทำงานของอุปกรณ์
2. ศึกษาการโครงสร้างของระบบฐานข้อมูลที่จะนำมาเก็บข้อมูลอุปกรณ์
3. ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างของไฟล์ที่จะใช้ในการเก็บวงจรที่จะจำลองการทำงาน
4. จัดหาอุปกรณ์ที่จะนำมาจำลองการทำงานเพื่อนำมาทดลองก่อนจะจำลองการทำงาน
5. วิเคราะห์ และออกแบบระบบของโปรแกรมจำลองการทำงาน
6. พัฒนาโปรแกรมที่ใช้ในการจำลองการทำงานวงจรดิจิทัล
7. วิเคราะห์ผลการทำงานของโปรแกรมจำลองการทำงาน และ แก้ไขโปรแกรมให้มีการใช้งานได้ง่ายที่สุด และ ทำงานได้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงให้มากที่สุด

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานของอุปกรณ์ต่าง ๆ
2. ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างระบบดาต้าเบสที่ใช้เก็บข้อมูลอุปกรณ์
3. ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างโปรแกรมจำลองการทำงานวงจรดิจิทัล
4. โปรแกรมจำลองการทำงานวงจรดิจิทัลที่ใช้งานง่าย และ สะดวกในการใช้งาน

1.6 ส่วนประกอบของปฏิญานิพนธ์

ปฏิญานิพนธ์ฉบับนี้ได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 5 บทด้วยกันคือ

บทที่ 1 กล่าวถึงความสำคัญและที่มาของโครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ ขอบเขตของโครงการ วิธีการดำเนินการ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ และส่วนประกอบของปฏิญานิพนธ์

บทที่ 2 กล่าวถึงทฤษฎีพื้นฐานที่ใช้ในโครงการ ซึ่งประกอบด้วยทฤษฎีอะไรบ้าง ให้บรรยายทฤษฎีทั้งหมดโดยละเอียด

บทที่ 3 กล่าวถึงชิ้นงานของโครงการนี้ ส่วนที่ได้พัฒนาขึ้น การทำงานของระบบหรือชิ้นงานบรรยายโดยละเอียด

บทที่ 4 กล่าวถึงการทดลองและผลการทดลอง การหาค่าสมรรถนะของระบบ การวัดประสิทธิภาพของระบบ พารามิเตอร์ที่ใช้และผลที่ได้จากการจำลองระบบ ผลการทดลองหรือผลการทำงานทั้งหมด

บทที่ 5 เป็นบทวิจารณ์และสรุป ซึ่งกล่าวถึงบทสรุปของโครงการ วิจัยสิ่งที่ได้รับจากโครงการ และข้อเสนอแนะสำหรับเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อ